

I. Produit scalaire de deux vecteurs

1. Définition

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non nuls, on appelle **produit scalaire** du vecteur $\vec{u}$ par le vecteur $\vec{v}$ le réel noté $\vec{u} \cdot \vec{v}$ défini par :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\widehat{(\vec{u}, \vec{v})})$$

Si $\vec{u} = \vec{0}$ ou $\vec{v} = \vec{0}$, alors : $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$

Attention : Le produit scalaire de deux vecteurs n'est **pas un vecteur** mais un **nombre réel**.

Remarque

Si A, B, C sont trois points du plan, en posant $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$, on a :

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \|\overrightarrow{AB}\| \times \|\overrightarrow{AC}\| \times \cos(\widehat{BAC})$$

Cas particulier de deux vecteurs colinéaires $\vec{u}$ et $\vec{v}$ non nuls

- Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires et de même sens, alors :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \quad \text{car} \quad \cos(\widehat{(\vec{u}, \vec{v})}) = 1$$

- Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires et de sens contraires, alors :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = -\|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \quad \text{car} \quad \cos(\widehat{(\vec{u}, \vec{v})}) = -1$$

dans un repère orthonormé, alors :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy'$$

Remarque : Ce résultat est indépendant du repère choisi.

2. Propriété

- **P1** : Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux si l'un d'eux est nul ou si leurs directions sont orthogonales.
- **P2** : Le produit scalaire $\vec{u} \cdot \vec{v}$ est nul si et seulement si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux.
- **P3** : Si $\vec{u}$ a pour composant $\vec{u}(x, y)$ et $\vec{v}(x', y')$, alors :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = x \cdot x' + y \cdot y'.$$

Remarque : Ce résultat est indépendant du repère choisi.

- **P4** : Soient $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ trois vecteurs du plan et k un réel :
 - $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$ (symétrie ou commutativité)
 - $\vec{u} \cdot (k\vec{v}) = k(\vec{u} \cdot \vec{v})$ et $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$. On dit que le produit scalaire est linéaire.
- **P5** : $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$. Ce nombre est appelé le carré scalaire de $\vec{u}$ et est noté $\vec{u}^2$.
- **P6** : Si $\vec{u}(x_C, y_C)$ et $\vec{v}(x_B, y_B)$ dans un repère orthonormé, alors :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = x_C \cdot x_B + y_C \cdot y_B, \quad AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}.$$

Exercice d'application

Soient $A(-2, -3)$, $B(1, 1)$, $C(-3, -1)$, $D(4, 2)$, $E(-4, -3)$ et $E(2, -1)$ dans un repère orthonormé.

En utilisant deux méthodes différentes (une méthode par triangle), montrer que le triangle ABC est un triangle rectangle en C , mais que FDE ne l'est pas en E .

Correction

Calculons AB , AC et BC :

$$\begin{aligned}AB &= \sqrt{(1+2)^2 + (1+3)^2} \\AB &= \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9+16} = 5 \\AC &= \sqrt{(-3+2)^2 + (-1+3)^2} \\AC &= \sqrt{(-1)^2 + 2^2} = \sqrt{1+4} = \sqrt{5} \\BC &= \sqrt{(-3-1)^2 + (-1-1)^2} \\BC &= \sqrt{16+4} = \sqrt{20} \\BC &= 2\sqrt{5}\end{aligned}$$

Calculons AB^2 :

$$AB^2 = 5^2 = 25$$

Calculons $AC^2 + BC^2$:

$$\begin{aligned}AC^2 + BC^2 &= (\sqrt{5})^2 + (2\sqrt{5})^2 \\AC^2 + BC^2 &= 5 + 20 = 25\end{aligned}$$

Ainsi, on a :

$$AB^2 = AC^2 + BC^2$$

Comme $AB^2 = AC^2 + BC^2$, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC est rectangle en C .

Le triangle EDF n'est pas rectangle en E si et seulement si :

$$\widehat{FED} \neq 90^\circ$$

C'est-à-dire que :

$$\vec{EF} \cdot \vec{ED} \neq 0$$

les coordonnées des vecteurs $\vec{EF}$ et $\vec{ED}$:

$$\vec{EF}(3, 2) \quad \text{et} \quad \vec{ED}(-3, 5)$$

$$\vec{EF} \cdot \vec{ED} = (3 \times -3) + (2 \times 5)$$

$$\vec{EF} \cdot \vec{ED} = -9 + 10 = 1 \neq 0$$

Donc, EDF n'est pas rectangle en E .

3. Identités remarquables :

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs du plan.

$$\begin{aligned} I_1 : (\vec{u} + \vec{v})^2 &= \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 + 2(\vec{u} \cdot \vec{v}) \\ \iff \|\vec{u} + \vec{v}\|^2 &= \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 + 2\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|\cos(\theta) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_2 : (\vec{u} - \vec{v})^2 &= \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - 2(\vec{u} \cdot \vec{v}) \\ \iff \|\vec{u} - \vec{v}\|^2 &= \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - 2\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|\cos(\theta) \end{aligned}$$

$$I_3 : (\vec{u} + \vec{v})(\vec{u} - \vec{v}) = \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2$$

Remarque :

Ces identités remarquables fournissent d'autres expressions du produit scalaire.

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2} [\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2]$$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2} [\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2]$$

On peut donc calculer le produit scalaire uniquement avec les distances.

Exemple :

On donne A , B et C trois points du plan tels que

$$AB = 4 \text{ cm}, \quad AC = 5 \text{ cm}, \quad BC = 6 \text{ cm}$$

Calcule $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.

$$\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}$$

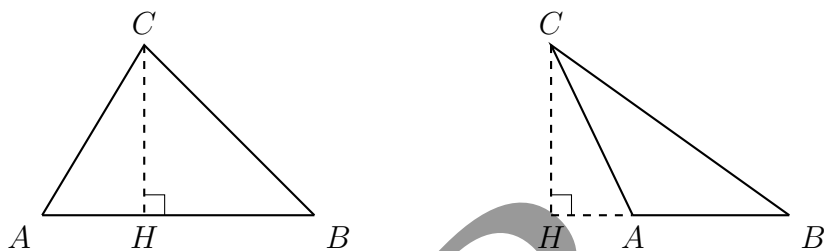
$$BC^2 = (\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB})^2 = AC^2 + AB^2 - 2\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB}$$

$$2\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} = AC^2 + AB^2 - BC^2$$

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} &= \frac{1}{2} [AC^2 + AB^2 - BC^2] \\ &= \frac{1}{2} [25 + 16 - 36] \\ &= \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} = \frac{5}{2} \end{aligned}$$

4) Produit scalaire et projection orthogonale

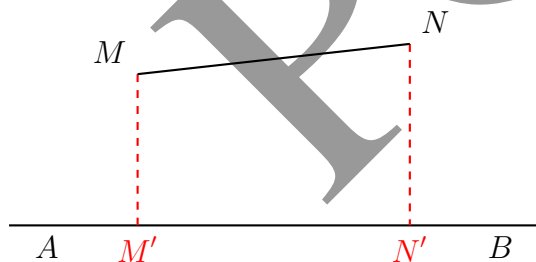
Si A, B, C sont trois points du plan distincts deux à deux,



$$\text{alors } \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AH} = AB \times AH \quad \text{alors } \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AH} = -AB \times AH$$

Plus généralement :

Soit A, B, M, N 4 points du plan dont trois d'entre eux ne sont pas alignés.



$$\text{alors } \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{MN} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{M'N'}$$

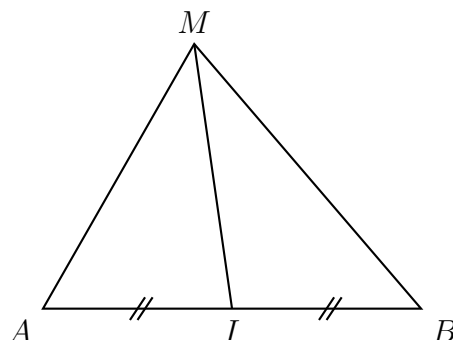
II - Application du produit scalaire

1) Application aux problèmes métriques

a) Théorème de la médiane :

Soient A et B deux points du plan et I milieu du segment $[AB]$. Pour tout point M du plan, on a :

$$MA^2 + MB^2 = 2MI^2 + \frac{AB^2}{2}$$



$$① \quad MA^2 + MB^2 = 2MI^2 + \frac{AB^2}{2}$$

$$② \quad MA^2 - MB^2 = 2\vec{MI} \cdot \vec{BA}$$

$$③ \quad \vec{MA} \cdot \vec{MB} = MI^2 - \frac{AB^2}{4}$$

Démonstration :

①

$$\begin{aligned} MA^2 + MB^2 &= \vec{MA}^2 + \vec{MB}^2 \\ &= (\vec{MI} + \vec{IA})^2 + (\vec{MI} + \vec{IB})^2 \\ &= MI^2 + IA^2 + 2\vec{MI} \cdot \vec{IA} + MI^2 + IB^2 + 2\vec{MI} \cdot \vec{IB} \\ &= 2MI^2 + IA^2 + IB^2 + 2\vec{MI} \cdot (\vec{IA} + \vec{IB}) \quad \text{or } IA = IB \\ &= 2MI^2 + 2IA^2 \quad \text{or } IA = \frac{AB}{2} \Rightarrow IA^2 = \frac{AB^2}{4} \end{aligned}$$

$$\text{Donc } MA^2 + MB^2 = 2MI^2 + \frac{AB^2}{2}$$

②

$$\begin{aligned} MA^2 - MB^2 &= (\vec{MI} + \vec{IA})^2 - (\vec{MI} + \vec{IB})^2 \\ &= MI^2 + IA^2 + 2\vec{MI} \cdot \vec{IA} - MI^2 - IB^2 - 2\vec{MI} \cdot \vec{IB} \\ &= 2\vec{MI} \cdot (\vec{IA} - \vec{IB}) \\ &= 2\vec{MI} \cdot (\vec{BA}) \\ MA^2 - MB^2 &= 2\vec{MI} \cdot \vec{BA} \end{aligned}$$

③

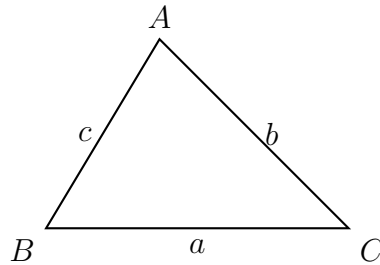
$$\begin{aligned} \vec{MA} \cdot \vec{MB} &= (\vec{MI} + \vec{IA}) \cdot (\vec{MI} + \vec{IB}) \\ &= (\vec{MI} + \vec{IA}) \cdot (\vec{MI} - \vec{IA}) \\ &= MI^2 - IA^2 \\ \vec{MA} \cdot \vec{MB} &= MI^2 - \frac{AB^2}{4} \end{aligned}$$

Remarque :

Connaissant les trois côtés d'un triangle ABC , on est désormais en mesure de calculer les trois longueurs des médianes.

b) Théorème d'Al-Kashi ou théorème de Pythagore généralisé :

Si ABC est un triangle tel que $AB = c$, $AC = b$ et $BC = a$



alors :

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \widehat{A}$$

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos \widehat{B}$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \widehat{C}$$

Démonstration :

$$\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC}$$

$$\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}$$

$$BC^2 = (\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB})^2$$

$$= AC^2 + AB^2 - 2\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB}$$

$$BC^2 = AC^2 + AB^2 - 2AC \times AB \times \cos \widehat{BAC}$$

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \widehat{BAC} \quad \text{ce qu'il fallait démontrer}$$

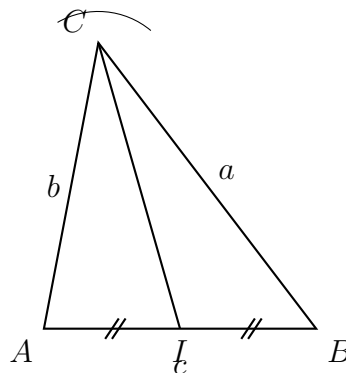
De manière analogue, on démontre que :

$$b^2 = c^2 + a^2 - 2ac \cos \widehat{B} \quad \text{et} \quad c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \widehat{C}$$

Application :

Soit ABC un triangle tel que $AB = 4$ cm, $AC = 5$ cm, $BC = 7$ cm et I le milieu de $[AB]$.

- ① Détermine la longueur de $[CI]$.
- ② Donne la mesure en degré de $\widehat{BAC}$ à l'unité près.



Résolution :

1 Déterminons $[CI]$

A et B étant deux points du plan et I milieu de $[AB]$, d'après le Théorème relatif à la médiane : Pour tout point M du plan on a :

$$MA^2 + MB^2 = 2MI^2 + \frac{AB^2}{2}$$

en particulier pour $M = C$:

$$\begin{aligned} CA^2 + CB^2 &= 2CI^2 + \frac{AB^2}{2} \Rightarrow CI^2 = \frac{1}{2} \left[CA^2 + CB^2 - \frac{AB^2}{2} \right] \\ &\Rightarrow CI^2 = \frac{1}{2} [25 + 49 - 8] \\ &\Rightarrow \boxed{CI^2 = 33 \Rightarrow CI = \sqrt{33} \text{ cm}} \end{aligned}$$

2 ABC est un triangle, d'après le Théorème d'Al Kashi on a :

$$\begin{aligned} BC^2 &= AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cos \widehat{BAC} \\ \cos \widehat{BAC} &= \frac{AB^2 + AC^2 - BC^2}{2AB \times AC} \\ \cos \widehat{BAC} &= \frac{16 + 25 - 49}{2 \times 4 \times 5} \\ &= \frac{41 - 49}{40} \\ \cos \widehat{BAC} &= -\frac{1}{5} \Rightarrow \text{mes} \widehat{BAC} \simeq 102^\circ \end{aligned}$$

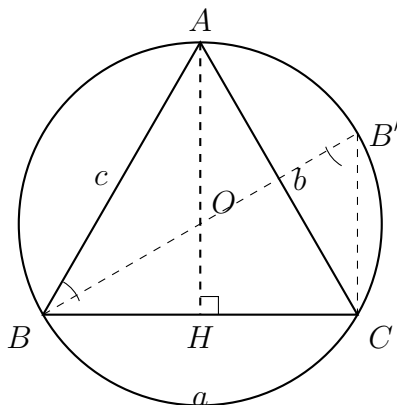
c) Formule des aires et théorème des sinus :

Soit ABC un triangle tel que $AB = c$, $AC = b$ et $BC = a$, d'aire S et R le rayon du cercle circonscrit au triangle, on a :

$$1 \quad S = \frac{1}{2}bc \sin \widehat{A} = \frac{1}{2}ac \sin \widehat{B} = \frac{1}{2}ab \sin \widehat{C}$$

$$2 \quad \frac{a}{\sin \widehat{A}} = \frac{b}{\sin \widehat{B}} = \frac{c}{\sin \widehat{C}} = \frac{abc}{2S} = 2R$$

Démonstration :



$$① \text{ Aire } (ABC) = S = \frac{BC \times AH}{2}$$

$$\sin \widehat{B} = \frac{AH}{AB} \iff AH = AB \sin \widehat{B}$$

$$\text{Aire } (ABC) = S = \frac{BC \times AH}{2}$$

$$\sin \widehat{B} = \frac{AH}{AB} \iff AH = AB \sin \widehat{B}$$

$$\text{Donc } S = \frac{BC \times AB \times \sin \widehat{B}}{2}$$

$$S = \frac{1}{2} ac \sin \widehat{B}$$

Par analogie, on démontre que :

$$S = \frac{1}{2} ab \sin \widehat{C} = \frac{1}{2} bc \sin \widehat{A}$$

$$\text{D'où } S = \frac{1}{2} ab \sin \widehat{C} = \frac{1}{2} bc \sin \widehat{A} = \frac{1}{2} ac \sin \widehat{B}$$

$$② S = \frac{1}{2} ab \sin \widehat{C} = \frac{1}{2} bc \sin \widehat{A} = \frac{1}{2} ac \sin \widehat{B}$$

$$2S = ab \sin \widehat{C} = bc \sin \widehat{A} = ac \sin \widehat{B}$$

$$\frac{1}{2S} = \frac{1}{ab \sin \widehat{C}} = \frac{1}{bc \sin \widehat{A}} = \frac{1}{ac \sin \widehat{B}}$$

$$\frac{abc}{2S} = \frac{abc}{ab \sin \widehat{C}} = \frac{abc}{bc \sin \widehat{A}} = \frac{abc}{ac \sin \widehat{B}}$$

$$\frac{abc}{2S} = \frac{c}{\sin \widehat{C}} = \frac{a}{\sin \widehat{A}} = \frac{b}{\sin \widehat{B}}$$

$$\sin \widehat{B'} = \frac{AB}{BB'} = \frac{c}{2R}$$

Or $\widehat{BB'A}$ et $\widehat{BCA}$ sont deux angles inscrits interceptant le même arc $\widehat{AB}$, donc ils ont la même mesure.

$$\begin{aligned} \sin \widehat{C} = \sin \widehat{B'} &= \frac{c}{2R} \iff \sin \widehat{C} = \frac{c}{2R} \\ &\iff 2R = \frac{c}{\sin \widehat{C}} \end{aligned}$$

$$\text{Or } \frac{c}{\sin \widehat{C}} = \frac{a}{\sin \widehat{A}} = \frac{b}{\sin \widehat{B}} \iff \frac{abc}{2S} = \frac{a}{\sin \widehat{A}} = \frac{b}{\sin \widehat{B}} = \frac{c}{\sin \widehat{C}} = 2R$$